



โครงการเพื่อสังคม (COMMUNITY ENGAGEMENT PROGRAM)

FarmRak ฟาร์มรักษ์

คู่มือการใช้งานระบบรดน้ำและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ (กันยายน พ.ศ. 2569)

หัวหน้าโครงการ: นางสาวสุพิชญา บัวศิริ

ผู้ร่วมทีมพัฒนา: นายภากร วงษ์อรุณ, นายวรวิทย์ แคนขนาน,
นางสาวฟ้างาม กำมะหยี่, นางสาวณิชนันท์ สุขม่วง, นายตะลันต์ ลอวงศ์,
นายน้ำเหนือ อินตะใจ

ที่ปรึกษาโครงการ

อ.นงลักษณ์ อาภาสตัย
ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชุนรักษา

โครงการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การสร้างประโยชน์เพื่อสังคม พ.ศ. 2569
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สารบัญ

01	บทนำ และ ที่มาของโครงการ	ภาพรวม
02	ฮาร์ดแวร์ & โครงสร้าง	พื้นฐานระบบ
03	การอัปโหลดโปรแกรม	การติดตั้งบอร์ดสมองกล
04	การติดตั้งแอปพลิเคชัน	โทรศัพท์มือถือ
05	การเชื่อมต่ออุปกรณ์	การต่อสายหน้างาน
06	วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน	ฟีเจอร์และการทำงาน
07	การแก้ปัญหาเบื้องต้น	คู่มือฉุกเฉิน

01 บทนำ และ ที่มาของโครงการ

ภาคเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการดูแลพืชผลด้วยแรงงานคนเป็นหลัก โดยเฉพาะการรดน้ำต้นไม้ โครงการนี้จึงมุ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ไอโอที^[1] สำหรับระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดยเน้น "การพัฒนาง่าย ประกอบเข้าใจง่าย และควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน" เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างและดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเพื่อสังคม (CEP) ในการนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาจริงในชุมชนอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายหลักของโครงการ

1. ลดต้นทุนค่าน้ำ - ควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและพืชผลสมบูรณ์
2. รดน้ำอัตโนมัติ - ช่วยลดระยะเวลาในการดูแลพืช (ประหยัดเวลาและแรงงาน)
3. พืชมีความสมบูรณ์ - พืชได้รับน้ำสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสม
4. พลังงานสะอาด - ประยุกต์ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความยั่งยืน

เชิงอรรถ:

1. ไอโอที (IoT - Internet of Things): เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้

การออกแบบตามหลัก "3 เข้า"

02 โครงสร้างและอุปกรณ์หลัก

ระบบถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และ แอปพลิเคชันบนมือถือ โดยมีส่วนประกอบดังนี้:

- **บอร์ดสมองกล:** ^[2] ทำหน้าที่รับข้อมูลและสั่งการอุปกรณ์ทั้งหมด
- **เซนเซอร์วัดค่าดิน:** ^[3] ตรวจวัดความชื้นและค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เพื่อส่งข้อมูลให้บอร์ด
- **รีเลย์ (สวิตช์ไฟฟ้า):** ^[4] เปิด/ปิด ปั๊มน้ำและวาล์วปุ๋ยโดยอัตโนมัติ
- **แผงโซลาร์เซลล์:** จ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้ระบบทำงานได้ตลอดเวลา
- **สมาร์ทโฟน (แอป FarmRak):** ใช้ดูค่าแบบปัจจุบัน และตั้งค่าการรดน้ำ

พื้นที่ใส่รูปภาพ

พื้นที่สำหรับใส่ภาพแผนผังโครงสร้างของระบบ
(หรือภาพถ่ายอุปกรณ์จริงที่ประกอบเสร็จแล้ว)

03 การติดตั้งโปรแกรมเข้าบอร์ดสมองกล

ในการทำให้บอร์ดสมองกลรู้จักระบบ FarmRak ผู้จัดทำจะต้อง "อัปโหลดโค้ดหรือโปรแกรมพื้นฐาน" ^[5] เข้าไปในบอร์ดก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

ไฟล์สำหรับติดตั้ง: [\[คลิกเพื่อดูดาวน์โหลดไฟล์ FarmRak ESP32.ino\]](#)

ข้อควรระวัง

ระหว่างการอัปโหลดโปรแกรม

- ห้าม ถอดสาย USB ขณะโปรแกรมกำลังติดตั้งเด็ดขาด
- ต้อง เลือกพอร์ตให้ถูกต้องก่อนกดติดตั้งเสมอ ไม่งั้นคอมพิวเตอร์จะหาบอร์ดไม่เจอ

ขั้นตอนการทำงาน

ผู้ติดตั้ง

ติดตั้งโปรแกรมทำโค้ด **Arduino IDE** และติดตั้งลงคอมพิวเตอร์

2. บอร์ดสมองกล (ESP32): แผงวงจรขนาดเล็กที่มี WiFi ในตัว ทำหน้าที่เป็นเหมือนสมองคอยสั่งการระบบ

2. **เปิดไฟล์โค้ด FarmRak ที่ได้อัปโหลดไว้**

เช่นบอร์ด ESP32) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์และส่งคำสั่งไปยังปั๊มน้ำและวาล์วปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตร

4. รีเลย์ (Relay): สวิตช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่สั่งงานเปิด-ปิดได้ด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ต้องเอามือกด)

3. **ไปเลือกเมนูช่วยเหลือ เลือก Library Manager และค้นหาเพื่อติดตั้ง ArduinoJson และ**

โมดูลการสื่อสารแบบ Serial (UART) และเลือก Library Manager และค้นหาเพื่อติดตั้ง ArduinoJson และ

6. พยายามความจำภาพ (NVS): ระบบพื้นที่เก็บข้อมูลภายในบอร์ด ที่ทำให้ข้อมูลไม่สูญหายแม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้ามายัง

ModbusMaster

4. ต่อสาย USB จากบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์

พื้นที่สำหรับใส่ภาพหน้าจอการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

(1. หน้าจอตอนค้นหาไลบรารี / 2. หน้าจอตอนเลือกพอร์ต / 3. วงกลมปุ่มอัปโหลด)

04 การติดตั้งแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์

แอปพลิเคชันสำหรับการใช้งาน จะเป็นรูปแบบไฟล์ .apk^[7] ซึ่งระบบความปลอดภัยของมือถือแอนดรอยด์ บางเครื่องอาจแจ้งเตือนปิดกั้นไว้เบื้องต้น

ไฟล์แอปพลิเคชัน: [\[คลิกเพื่อดูดาวน์โหลดไฟล์แอป FarmRak\]](#)

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดไฟล์แอปพลิเคชันลงในมือถือแอนดรอยด์ (Android) ของท่าน
2. เมื่อกดเปิดไฟล์เพื่อติดตั้ง มือถืออาจจะแจ้งเตือนว่า "แอปนี้มาจากแหล่งที่ไม่รู้จัก"
3. ให้กด "การตั้งค่า" ในหน้าต่างแจ้งเตือนนั้น แล้วเลื่อนเปิดสวิตช์ "อนุญาตแอปจากแหล่งที่มานี้"
4. หากมือถือของท่านมี ระบบบล็อกแอปอัตโนมัติ (Auto Blocker) ให้เข้าไปที่การตั้งค่าเครื่อง ค้นหาว่า Auto Blocker แล้วกด ปิด ก่อนชั่วคราว
5. กดยืนยันการติดตั้งจนสำเร็จ จะได้ไอคอนแอป FarmRak ปรากฏที่หน้าจอหลักของโทรศัพท์

พื้นที่สำหรับใส่ภาพหน้าจอมือถือขณะติดตั้ง

(1. แจ้งเตือนแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จัก พร้อมชี้ปุ่มอนุญาต / 2. หน้าจอการปิดระบบบล็อกอัตโนมัติ)

05 การเชื่อมต่ออุปกรณ์หน้าจอ

เมื่อเตรียมบอร์ดสมองกลเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปประกอบเข้ากับเซนเซอร์และปั๊มน้ำที่แปลงเกษตร ตามตารางการเชื่อมต่อด้านล่างนี้

อุปกรณ์ที่ใช้	ต้องเชื่อมต่อเข้ากับช่องใดบนบอร์ด
เซนเซอร์:	
7. ปลายสัญญาณเซนเซอร์ดิน (รับข้อมูล RX)	เสียบเข้าช่อง หมายเลข 16

06 วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน

คำศัพท์นำในการใช้งาน

- **โหมดอัตโนมัติ (Auto Mode):** รดน้ำเองตามความชื้น และให้ปุ๋ยตามตารางเวลา (ระบบทำงานเองตลอดเวลาแม้ไม่ได้เปิดแอป)
- **โหมดสั่งการเอง (Manual Mode):** โหมดที่ผู้ใช้กดปุ่มเปิด-ปิดปั้มน้ำบนแอปด้วยตัวเอง
- **โหมดเชื่อมต่อทางไกล (Station Mode):** การตั้งค่าให้บอร์ดไปรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบได้จากทุกที่

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับบอร์ดครั้งแรก

1. ไปที่เมนู **ตั้งค่า WiFi** ของโทรศัพท์มือถือ
2. เลือกเชื่อมต่อชื่อ **FarmRak-Board** (รหัสผ่าน: farmrak123)
3. เปิดแอปพลิเคชัน FarmRak แอปจะจับคู่กับบอร์ดโดยอัตโนมัติ

หน้าจอแสดงผลหลัก

- **แสดงค่าปัจจุบัน:** ตรวจสอบความชื้นในดิน อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ได้ตลอดเวลา
- **การตั้งค่ารดน้ำอัตโนมัติ:**
 - **ความชื้น:** เลือกระดับความชื้นที่เหมาะสม เมื่อดินแห้งกว่าระดับนี้ ปั้มน้ำจะเริ่มทำงานเอง
 - **การให้ปุ๋ย:** สามารถตั้งเวลาเพื่อปล่อยปุ๋ยล่วงหน้าได้ถึง 12 ชั่วโมง

การตั้งค่าให้ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (โหมดทางไกล)

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลจากที่อื่น (โดยไม่ต้องไปยืนใกล้แปลงเกษตร):

1. ในแอป FarmRak เลื่อนหาเมนู **ตั้งค่าเครือข่าย WiFi**
2. กรอกชื่อ WiFi และรหัสผ่านของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือในแปลงเกษตรของท่าน
3. บอร์ดจะสลับไปรับสัญญาณเครือข่ายนั้นแทน ทำให้ระบบออนไลน์และส่งข้อมูลระยะไกลได้

พื้นที่ใส่รูปภาพ

พื้นที่สำหรับใส่ภาพแอปพลิเคชัน FarmRak

(1. หน้าจอแสดงผลหลัก พร้อมข้ออธิบายส่วนต่างๆ / 2. หน้าจอตั้งค่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

07 การแก้ปัญหาเบื้องต้น

หากพบปัญหา ให้ดูตามตารางด้านล่าง เรียงจากปัญหาที่พบบ่อยที่สุด

ปัญหาที่พบ	สาเหตุหลัก	วิธีแก้ไข
แอปไม่แสดงค่า หรือ หมุนค้าง	โทรศัพท์เผลอสลับ WiFi กลับไป ใช้เน็ตบ้านหรือ 5G แทน	เข้าไปตั้งค่า WiFi ในโทรศัพท์ให้เชื่อม กับ FarmRak-Board อีกครั้ง แล้ว ปิดหน้าจอลงเพื่อรีเฟรช
โหมคอตโนมติ ป้อนน้ำ ไม่ยอมทำงาน	ความชื้นในดินยังสูงกว่าเกณฑ์ที่ ตั้งไว้ หรือสายสวิตช์หลวม	ตรวจสอบระดับความชื้นในแอป หาก ดินแห้งจริงแต่ปั๊มไม่ทำงาน ให้ตรวจ สอบสายไฟที่ช่อง หมายเลข 26
ไฟดับ หรือบอร์ดรี สตาร์ทตัวเอง	ไฟฟ้าตก หรือมีการถอดปลั๊ก ชั่วคราว	ไม่ต้องทำอะไร - ข้อมูลทั้งหมดจะถูก เก็บไว้ เมื่อไฟมา ระบบจะทำงานต่อ อัตโนมัติทันที
ค่าความชื้นและค่า pH ในแอปแสดงเป็น เลข 0 ตลอด	สายสัญญาณจากเซนเซอร์หลุด หรือสลับขั้วกัน	ตรวจสอบสายเซนเซอร์ว่าขันแน่นหรือ ไม่ และเช็คสายที่ช่องรับ/ส่งข้อมูล (ช่อง 16 และ 17) ว่าหลุดหรือไม่